



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

NORMALIZACION DE BASES DE DATOS

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932
Competencia: Normalización en bases de datos

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **01** de **06** del año **2026**



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad - 1.....	3
Enunciado.....	3
Solución.....	3
Actividad - 2.....	6
Enunciado.....	6
Solución.....	6
Actividad - 3.....	10
Enunciado.....	10
Solución.....	10
Actividad - 4.....	14
Enunciado.....	14
Solución.....	15
Actividad - 5.....	21
Enunciado.....	21
Solución.....	22
Actividad - 6.....	25
Enunciado.....	25
Solución.....	26
1. Bibliografía.....	30



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Actividad - 1

Enunciado

Caso Sistema Universitario: Normalice una tabla que almacene:

- Estudiantes
- Docentes
- Departamentos
- Matriculas

Hasta 3FN.

Solución

- **Tabla No Normalizada 0FN**

Id_matricula	Estudiante	Telefono_est	Docente	Departamento	Fecha_mat
1	Laura Gómez	3152345678	Pedro Torres	Ingeniería	2026-07-15
2	Carlos Ríos	3218765432	Diana Morales	Ciencias	2026-07-16
3	Laura Gómez	3152345678	Pedro Torres	Ingeniería	2026-08-01

- **Primera Forma Normal 1FN**

Id_mat	Id_est	Nombre_est	Teléfono	Id_doc	Nombre_doc	Departamento	Fecha
1	E01	Laura Gómez	3152345678	D01	Pedro Torres	Ingeniería	2026-07-15
2	E02	Carlos Ríos	3218765432	D02	Diana Morales	Ciencias	2026-07-16
3	E01	Laura Gómez	3152345678	D01	Pedro Torres	Ingeniería	2026-08-01



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

- Segunda Forma Normal 2FN

Estudiante

Id_estudiante	Nombre_estudiante	Telefono
E01	Laura Gómez	3152345678
E02	Carlos Ríos	3218765432

Docente

Id_docente	Nombre_docente	Departamento
D01	Pedro Torres	Ingeniería
D02	Diana Morales	Ciencias

Matricula

Id_matricula	Id_estudiante	Id_docente	Fecha_mat
1	E01	D01	2026-07-15
2	E02	D02	2026-07-16
3	E01	D01	2026-08-01

- Tercera Forma Normal 3FN

ESTUDIANTE (Id_Estudiante, Nombre_Estudiante, Telefono)

Id_estudiante (PK)	Nombre_estudiante	Telefono
E01	Laura Gómez	3152345678
E02	Carlos Ríos	3218765432

DEPARTAMENTO (Id_Departamento, Nombre_Departamento)

Id_Departamento (PK)	Nombre_departamento
DP01	Ingeniería
DP02	Ciencias



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

DOCENTE (Id_Docente, Nombre_Docente, Id_Departamento)

Id_docente (PK)	Nombre_docente	Id_Departamento (FK)
D01	Pedro Torres	DP01
D02	Diana Morales	DP02

MATRICULA (Id_Matricula, Id_Estudiante, Id_Docente, Fecha_Mat)

Id_mat (PK)	Id_est (FK)	Id_doc (FK)	Fecha_mat
1	E01	D01	2026-07-15
2	E02	D02	2026-07-16
3	E01	D01	2026-08-01

Tabla: Estudiante

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_estudiante	Varchar	15	PK
Nombre_estudiante	Varchar	100	
Telefono	Varchar	15	

Tabla: Departamento

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_departamento	Varchar	15	PK
Nombre_departamento	Varchar	60	

Tabla: Docente

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_docente	Varchar	15	PK
Nombre_docente	Varchar	100	
Id_departamento	Varchar	15	FK



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla: Matricula

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_matricula	Int	11	PK
Id_estudiante	Varchar	15	FK
Id_docente	Varchar	15	FK
Fecha_mat	Date		

Actividad - 2

Enunciado

Caso Aerolínea: Normalice una base de datos con:

- Vuelos
- Pilotos
- Reservas
- Pasajeros

Hasta 3FN.

Solución

Tabla No Normalizada 0FN

Id_reserva	Vuelo	Capacidad	Piloto	Tel_piloto	Pasajero	Tarifa	Fecha_vuelo
1	VL001	180	Jorge Fuentes	3103333333	Miguel Rueda	450000	2026-07-01
2	VL002	220	Ana Cardona	3204444444	Lucia Vargas	380000	2026-07-01
3	VL001	180	Jorge Fuentes	3103333333	Jorge Molina	500000	2026-07-01



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

• **Primera Forma Normal 1FN**

Id_re s	Id_vuel o	Capacid ad	Id_pilot o	Nombre_pil oto	Tel_piloto	Id_pa s	Nombre_p as	Tarifa	Fech a
1	VL001	180	P01	Jorge Fuentes	3103333333	PA01	Miguel Rueda	450000	2026-07-01
2	VL002	220	P02	Ana Cardona	3204444444	PA02	Lucia Vargas	380000	2026-07-01
3	VL001	180	P01	Jorge Fuentes	3103333333	PA03	Jorge Molina	500000	2026-07-01

• **Segunda Forma Normal 2FN**

Vuelo

Id_vuelo	Capacidad_vuelo
VL001	180
VL002	220

Piloto

Id_piloto	Nombre_piloto	Telefono_piloto
P01	Jorge Fuentes	3103333333
P02	Ana Cardona	3204444444

Pasajero

Id_pasajero	Nombre_pasajero	Tarifa
PA01	Miguel Rueda	450000
PA02	Lucia Vargas	380000
PA03	Jorge Molina	500000



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Reserva

Id_reserva	Id_vuelo	Id_piloto	Id_pasajero	Fecha_vuelo
1	VL001	P01	PA01	2026-07-01
2	VL002	P02	PA02	2026-07-01
3	VL001	P01	PA03	2026-07-01

Tercera Forma Normal 3FN

VUELO (Id_Vuelo, Capacidad_Vuelo)

Id_vuelo (PK)	Capacidad_vuelo
VL001	180
VL002	220

PILOTO (Id_Piloto, Nombre_Piloto, Telefono_Piloto)

Id_piloto (PK)	Nombre_piloto	Telefono_piloto
P01	Jorge Fuentes	3103333333
P02	Ana Cardona	3204444444

PASAJERO (Id_Pasajero, Nombre_Pasajero, Tarifa)

Id_pasajero (PK)	Nombre_pasajero	Tarifa
PA01	Miguel Rueda	450000
PA02	Lucia Vargas	380000
PA03	Jorge Molina	500000

RESERVA (Id_Reserva, Id_Vuelo, Id_Piloto, Id_Pasajero, Fecha_Vuelo)

Id_res (PK)	Id_vuelo (FK)	Id_piloto (FK)	Id_pasajero (FK)	Fecha_vuelo
1	VL001	P01	PA01	2026-07-01
2	VL002	P02	PA02	2026-07-01
3	VL001	P01	PA03	2026-07-01



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla: Vuelo

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_vuelo	Varchar	15	PK
Capacidad_vuelo	Int	10	

Tabla: Piloto

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_piloto	Varchar	15	PK
Nombre_piloto	Varchar	50	
Telefono_piloto	Varchar	15	

Tabla: Pasajero

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_pasajero	Varchar	15	PK
Nombre_pasajero	Varchar	50	
Tarifa	Decimal	10,2	

Tabla: Reserva

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_reserva	Int	11	PK
Id_vuelo	Varchar	15	FK
Id_piloto	Varchar	15	FK
Id_pasajero	Varchar	15	FK
Fecha_vuelo	Date		



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad - 3

Enunciado

Se presenta una base de datos de una tienda, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Ordenes:

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

Solución



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

• **Primera Forma Normal 1FN**

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raquet a	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raquet a	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

Segunda Forma Normal 2FN

Cliente

Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Valencia
107	Herman	Barinas
110	Pedro	Mérida

Articulo

Num_art	Nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
3141	Funda	10,00



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Orden

Id_orden	fecha	Id_cliente
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110

Detalle_orden

Id_orden	Num_art	Cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Tercera Forma Normal 3FN

Cliente

Id_cliente (PK)	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Valencia
107	Herman	Barinas
110	Pedro	Merida

Articulo

Num_art (PK)	Nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
3141	Funda	10,00



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Orden

Id_orden (PK)	fecha	Id_cliente (FK)
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110

Detalle_orden

Id_orden (FK)	Num_art (FK)	Cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Tabla: Cliente

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_cliente	int	15	PK
Nom_cliente	Varchar	50	
Estado	Varchar	50	

Tabla: Artículo

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Num_art	int	15	PK
Nom_art	Varchar	50	
Precio	Decimal	10,2	



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla: Orden

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_orden	Int	15	PK
Fecha	Date		
Id_cliente	Int	15	FK

Tabla: Detalle_orden

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_orden	Int	15	FK
Num_art	Int	15	FK
Cant	Int	15	

Actividad - 4

Enunciado

Dada la siguiente relación PRESTAMO_LIBROS (Colegio, profesor, asignatura/ habilidad, aula, curso, libro, editorial, fecha préstamo) que contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales a los profesores de primaria de los colegios para su evaluación en alguna de las asignaturas/habilidades que imparten. Se pide aplicar las reglas de normalización y obtener su modelo relacional, indicar sus claves, atributos principales.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Colegio	Profesor	Asignatura/ habilidad	Aula	Curso	Libro	Editorial	Fecha prestamo
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Lógico	1.A01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Escritura	1.A01	1er Grado	Preescolar Rubio,N56	Técnicas Rubio	05/05/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Numérico	1.A01	1er Grado	Aprender y Enseñar en educación infantil	Graó	05/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Espacial	1.B01	1er Grado	Educación Infantil N9	Prentice Hall	06/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Numérico	1.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Escritura	1.A01	2do Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Ingles	1.A01	2do Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	05/05/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Lógico	2.B01	1er Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	18/12/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Numérico	2.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010

Solución



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

• **Primera Forma Normal 1FN**

Colegio	Profesor	Asignatura/habilidad	Aula	Curso	Libro	Editorial	Fecha prestamo
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Lógico	1.A01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Grao	09/09/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Escritura	1.A01	1er Grado	Preescolar Rubio, N56	Técnicas Rubio	05/05/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Numérico	1.A01	1er Grado	Aprender y Enseñar en educación infantil	Grao	05/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Espacial	1.B01	1er Grado	Educación Infantil N9	Prentice Hall	06/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Numérico	1.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Grao	06/05/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Escritura	1.A01	2do Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Grao	09/09/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Ingles	1.A01	2do Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	05/05/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Lógico	2.B01	1er Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	18/12/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Numérico	2.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Grao	06/05/2010



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

• **Segunda Forma Normal 2FN**

Colegio

Id_colegio	Nombre_colegio
SC01	C.P Cervantes
SC02	C.P Quevedo

Profesor

Id_profesor	Nombre_profesor	Id_colegio
PR01	Juan Pérez	SC01
PR02	Alicia García	SC01
PR03	Andrés Fernández	SC01
PR04	Juan Méndez	SC02

Asignatura

Id_Asignatura	Nombre_asignatura
AS01	Pensamiento lógico
AS02	Escritura
AS03	Pensamiento Numérico
AS04	Pensamiento Espacial
AS05	Ingles

Libro

Id_libro	Nombre_libro	Editorial
LB01	Aprender y enseñar en educación infantil	Grao
LB02	Preescolar rubio N56	Técnicas rubio
LB03	Educación infantil N9	Prentice hall
LB04	Saber educar: guía para padres y profesores	Temas de hoy



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Prestamo

Id_prestamo	Id_profesor	Id_asignatura	Id_libro	Aula	Curso	Fecha_prestamo
1	PR01	AS01	LB01	1.A01	1er Grado	09/09/2010
2	PR01	AS02	LB02	1.A01	1er Grado	05/05/2010
3	PR01	AS03	LB01	1.A01	1er Grado	05/05/2010
4	PR02	AS04	LB03	1.B01	1er Grado	06/05/2010
5	PR02	AS03	LB01	1.B01	1er Grado	06/05/2010
6	PR03	AS02	LB01	1.A01	2do Grado	09/09/2010
7	PR03	AS05	LB04	1.A01	2do Grado	05/05/2010
8	PR04	AS01	LB04	2.B01	1er Grado	18/12/2010
9	PR04	AS03	LB01	2.B01	1er Grado	06/05/2010

• Tercera Forma Normal 3FN

Colegio (Id_Colegio, Nombre_Colegio)

Id_Colegio (PK)	Nombre_colegio
SC01	C.P Cervantes
SC02	C.P Quevedo

PROFESOR (Id_Profesor, Nombre_Profesor, Id_Colegio)

Id_profesor (PK)	Nombre_profesor	Id_colegio (FK)
PR01	Juan Pérez	SC01
PR02	Alicia García	SC01
PR03	Andrés Fernández	SC01
PR04	Juan Méndez	SC02



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

ASIGNATURA (Id_Asignatura, Nombre_Asignatura)

Id_Asignatura (PK)	Nombre_asignatura
AS01	Pensamiento lógico
AS02	Escritura
AS03	Pensamiento Numérico
AS04	Pensamiento Espacial
AS05	Ingles

LIBRO (Id_Libro, Nombre_Libro, Editorial)

Id_libro (PK)	Nombre_libro	Editorial
LB01	Aprender y enseñar en educación infantil	Grao
LB02	Preescolar rubio N56	Técnicas rubio
LB03	Educación infantil N9	Prentice hall
LB04	Saber educar: guía para padres y profesores	Temas de hoy



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

PRESTAMO (Id_Prestamo, Id_Profesor, Id_Asignatura, Id_Libro, Aula, Curso, Fecha_Prestamo)

Id_prest (PK)	Id_prof (FK)	Id_asig (FK)	Id_lib (FK)	Aula	Curso	Fecha_prestamo
1	PR01	AS01	LB01	1.A01	1er Grado	09/09/2010
2	PR01	AS02	LB02	1.A01	1er Grado	05/05/2010
3	PR01	AS03	LB01	1.A01	1er Grado	05/05/2010
4	PR02	AS04	LB03	1.B01	1er Grado	06/05/2010
5	PR02	AS03	LB01	1.B01	1er Grado	06/05/2010
6	PR03	AS02	LB01	1.A01	2do Grado	09/09/2010
7	PR03	AS05	LB04	1.A01	2do Grado	05/05/2010
8	PR04	AS01	LB04	2.B01	1er Grado	18/12/2010
9	PR04	AS03	LB01	2.B01	1er Grado	06/05/2010

Tabla: Colegio

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_colegio	Varchar	15	PK
Nombre_colegio	Varchar	50	

Tabla: Profesor

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_profesor	Varchar	15	PK
Nombre_profesor	Varchar	50	
Id_colegio	Varchar	15	FK



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla: Asignatura

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_asignatura	Varchar	15	PK
Nombre_asignatura	Varchar	50	

Tabla: Libro

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_libro	Varchar	15	PK
Nombre_libro	Varchar	100	
Editorial	Varchar	50	

Tabla: Préstamo

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_prestamo	Int	15	PK
Id_profesor	Varchar	15	FK
Id_asignatura	Varchar	15	FK
Id_libro	Varchar	15	FK
Aula	Varchar	10	
Curso	Varchar	20	
Fecha_prestamo	Date		

Actividad - 5

Enunciado

Se tiene una relación del REPORTE_MATRICULA (codigo_alumno, nombre_alumno, especialidad, codigo_curso, nombre_curso, nombre_docente, oficina, sección) se pide aplicar las reglas de normalización llegando hasta las 3FN.



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Código/ alumno	Nombre/ alumno	Especialida d	Código/ curso	Nombre_curso	Nombre/ docente	Oficina	curso
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	MA123	Matemática 2	Carlos Arambulo	CB-214	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	QU514	Física Química	Petra Rondinel	CB-110	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	AU521	Descriptiva	Víctor Moncada	CB-120	W
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	PA714	Investigación 1	Cesar Fernandez	SC-220	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	MA123	Matemática 2	Carlos Arambulo	CB-214	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	AU511	Dibujo	Víctor Moncada	CB-120	U

Solución

• Primera Forma Normal 1FN

Código/alu mno	Nombre/al umno	Especiali dad	Código/c urso	Nombre_c urso	Nombre/do cente	Ofici na	cur so
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	MA123	Matemática 2	Carlos Arámbula	CB-214	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	QU514	Física Química	Petra Rondines	CB-110	U
382145A	Luis Zuloaga	Industrial	AU521	Descriptiva	Víctor Moncada	CB-120	W
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	PA714	Investigación 1	Cesar Fernández	SC-220	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	MA123	Matemática 2	Carlos Arámburo	CB-214	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	AU511	Dibujo	Víctor Moncada	CB-120	U



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

• **Segunda Forma Normal 2FN**

Alumno

Codigo_alumno	Nombre_alumno	Especialidad
382145A	Luis Zuloaga	Industrial
360247k	Raúl Rojas	Sistemas

Docente

Id_docente	Nombre_docente	oficina
DC01	Carlos Arámburo	CB-214
DC02	Petra Rondines	CB-110
DC03	Víctor Moncada	CB-120
DC04	Cesar Fernández	SC-220

Curso

Codigo_curso	Nombre_curso	id_docente
MA123	Matemáticas 2	DC01
QU514	Física química	DC02
AU521	Descriptiva	DC03
PA714	Investigación 1	DC04
AU511	Dibujo	DC03

Matricula

Codigo_alumno	Codigo_curso	Sección
382145A	MA123	U
382145A	QU514	U
382145A	AU521	W
360247K	PA714	V
360247K	MA123	V
360247K	AU511	U



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

• **Tercera Forma Normal 3FN**

ALUMNO (Codigo_Alumno, Nombre_Alumno, Especialidad)

Codigo_alumno (PK)	Nombre_alumno	Especialidad
382145A	Luis Zuloaga	Industrial
360247K	Raúl Rojas	Sistemas

DOCENTE (Id_Docente, Nombre_Docente, Oficina)

Id_docente (PK)	Nombre_docente	oficina
DC01	Carlos Arámburo	CB-214
DC02	Petra Rondinel	CB-110
DC03	Víctor Moncada	CB-120
DC04	Cesar Fernández	SC-220

CURSO (Codigo_Curso, Nombre_Curso, Id_Docente)

Codigo_curso (PK)	Nombre_curso	id_docente (FK)
MA123	Matemáticas 2	DC01
QU514	Física química	DC02
AU521	Descriptiva	DC03
PA714	Investigación 1	DC04
AU511	Dibujo	DC03

MATRICULA (Codigo_Alumno, Codigo_Curso, Sección)

Codigo_alumno (FK)	Codigo_curso (FK)	Sección
382145A	MA123	U
382145A	QU514	U
382145A	AU521	W
360247K	PA714	V
360247K	MA123	V
360247K	AU511	U



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla: Alumno

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Codigo_alumno	Varchar	15	PK
Nombre_alumno	Varchar	50	
Especialidad	Varchar	50	

Tabla: Docente

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_docente	Varchar	15	PK
Nombre_docente	Varchar	50	
Oficina	Varchar	15	

Tabla: Curso

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Codigo_curso	Varchar	15	PK
Nombre_curso	Varchar	50	
Id_docente	Varchar	15	FK

Tabla: Matricula

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Codigo_alumno	Varchar	15	FK
Codigo_curso	Varchar	15	FK
Sección	Varchar	1	

Actividad - 6

Enunciado

Se presenta una base de datos de una biblioteca, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Prestamos_libro (codLibro, Titulo, Autor, Editorial, NombreLector, Fechadev)

codLibro	Titulo	Autor	Editorial	nombreLector	Fecha devolución
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2024
1004	Visual Basic	E. Petroustsos	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2024
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2024
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2024
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2024

Solución

• Primera Forma Normal 1FN

codLibro	Titulo	Autor	Editorial	NombreLector	Fecha_devolucion
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2024
1004	Visual Basic	E. Petroustsos	Anaya	Rios Teran, Ana	17/04/2024
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, Rene	16/04/2024
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp	Garcia Roque, Luis	20/04/2024
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Perez Gómez, Juan	18/04/2024

• Segunda Forma Normal 2FN

Libro

Cod_libro	Titulo	Autor	Editorial
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill
1004	Visual Basic	E. Petroustsos	Anaya
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Lector

Id_lector	NombreLector
RD01	Perez Gómez, Juan
RD02	Rios Teran, Ana
RD03	Roca, Rene
RD04	Garcia Roque, Luis

Prestamo

Id_prestamo	codLibro	Id_lector	Fecha_Devolucion
1	1001	RD01	15/04/2024
2	1004	RD02	17/04/2024
3	1005	RD03	16/04/2024
4	1006	RD04	20/04/2024
5	1007	RD01	18/04/2024

• Tercera Forma Normal 3FN

LIBRO (CodLibro, Titulo, Autor, Editorial)

Cod_libro (PK)	Titulo	Autor	Editorial
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill
1004	Visual Basic	E. Petroustsos	Anaya
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

LECTOR (Id_Lector, NombreLector)

Id_lector (PK)	NombreLector
RD01	Perez Gómez, Juan
RD02	Rios Teran, Ana
RD03	Roca, Rene
RD04	Garcia Roque, Luis

PRESTAMO (Id_Prestamo, CodLibro, Id_Lector, Fecha_Devolucion)

Id_prestamo (PK)	codLibro (FK)	Id_lector (FK)	Fecha_Devolucion
1	1001	RD01	15/04/2024
2	1004	RD02	17/04/2024
3	1005	RD03	16/04/2024
4	1006	RD04	20/04/2024
5	1007	RD01	18/04/2024

Tabla: Libro

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
codLibro	Int	15	PK
Titulo	Varchar	100	
Autor	Varchar	100	
Editorial	Varchar	50	

Tabla: Lector

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_lector	Varchar	15	PK
nombreLector	Varchar	100	



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla: Prestamo

Campo	Tipo	Tamaño	TipoKey
Id_prestamo	Int	15	PK
codLibro	Int	15	FK
Id_Lector	Varchar	15	FK
Fecha_devolucion	Date		



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1. Bibliografía

- Bases de datos, sitio web:
<https://bookdown.org/paranadagarcia/database/normalizacion.html>